

Лабораторная работа №4

Формирование отчетов с использованием построителя отчетов *Microsoft RDLS Report Designer*

Цель: Освоить методику конструирования, формирования и вывода отчетных форм с использованием специализированных библиотек и расширений для БД SQL

Часть 3. Формирование отчета в программном приложении

В программном приложении необходимо:

- создать форму для ввода параметров отчета;
- создать форму для вывода отчета;
- создать метод формирования отчета.

3.1 Создание формы для задания параметров отчета

Для задания условий отбора данных для отчета (параметров отчета) необходимо использовать отдельную форму.

Создадим новую форму и зададим имя формы **FrmParamRpt**.

На форме разместим (рис.1):

- поля статического теста (**Label**) для заголовков;
- 2 компонента календаря **DateTimePicker** с именами **d1** и **d2** (свойство **Name**) для задания периода отчёта;
- компонент выпадающего списка **ComboBox** с именем **cbTip** для выбора типа поставщика.

Рис.1. Форма ввода параметров отчета

Для компонента списка зададим фиксированный набор значений с использованием свойства **Items** (рис.2).

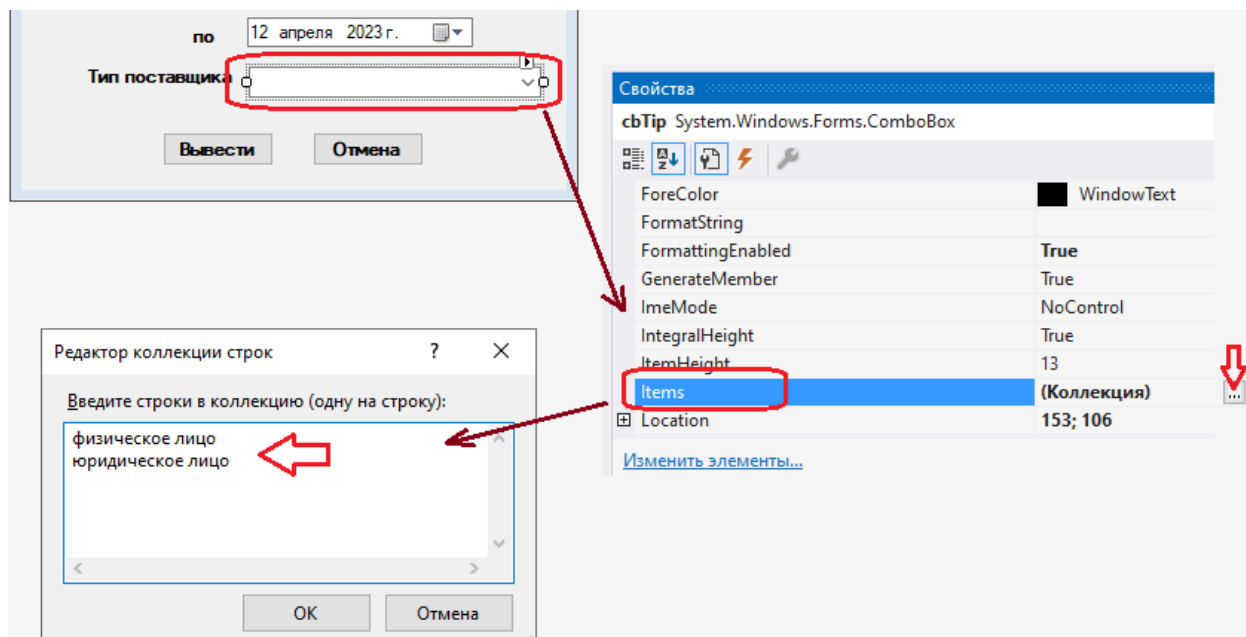


Рис.2. Задание набора данных для списка

Чтобы к объектам полей ввода параметров был доступ из формы, где будет формироваться отчет, сделаем эти поля публичными.

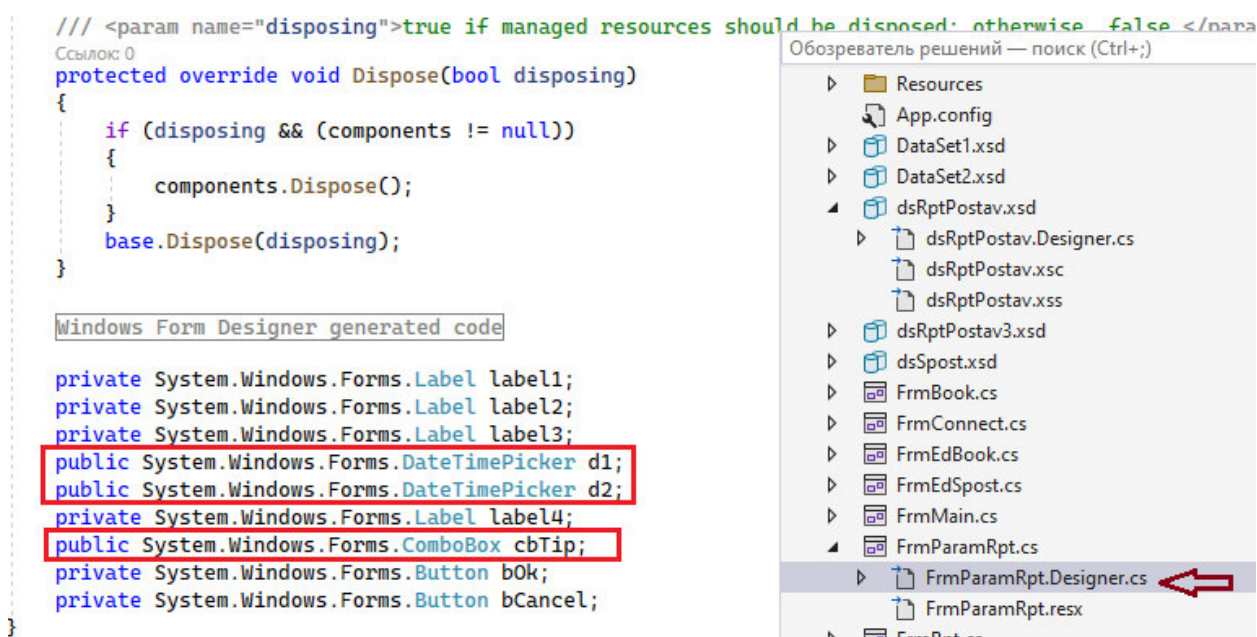


Рис.3. Задание модификаторов доступа к полям формы ввода параметров

Для кнопок зададим свойства **DialogResult**:

- для кнопки *Вывести* значение **Ok**;
- для кнопки *Отмена* значение **Cancel**.

Для формы зададим свойства:

Свойство	Значение
StartPosition	CenterScreen
AcceptButton	bOk
CancelButton	bCancel

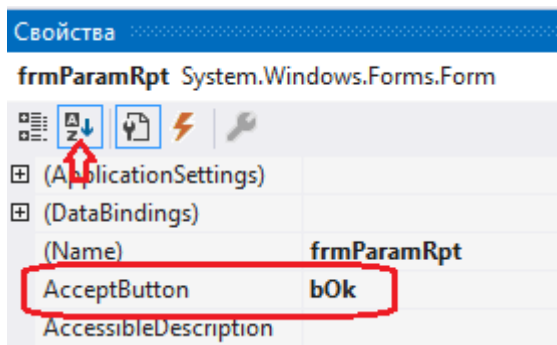


Рис.4. Задание свойств формы ввода параметров

3.2 Создание формы для вывода отчета

Создадим форму на которой будет размещаться шаблон отчета (файл с расширением **rldc**).

Зададим имя формы **FrmRpt**.

В заголовке формы (свойство **Text**) выведем «**Отчет**»

Разместим на форме компонент **ReportViewer** и установим размеры (высоту и ширину), достаточные для вывода отчета (рис.5).

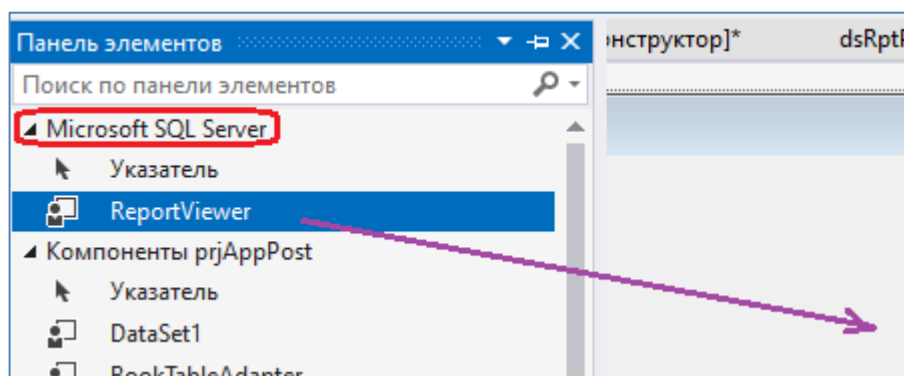


Рис.5. Размещение на форме компонента ReportViewer

Зададим заголовок отчета. Для этого над компонентом **ReportViewer** поместив 2 компонента статического текста (**Label**) и зададим им имена **Head** (заголовок) **SubHead** (подзаголовок). Первый компонент будем использовать для вывода заголовка отчета с указанием периода дат, а второй для вывода подзаголовка для вывода заданного типа поставщика. Текст заголовка и подзаголовка будем задавать в методе формирования отчета, который будет приведен далее.

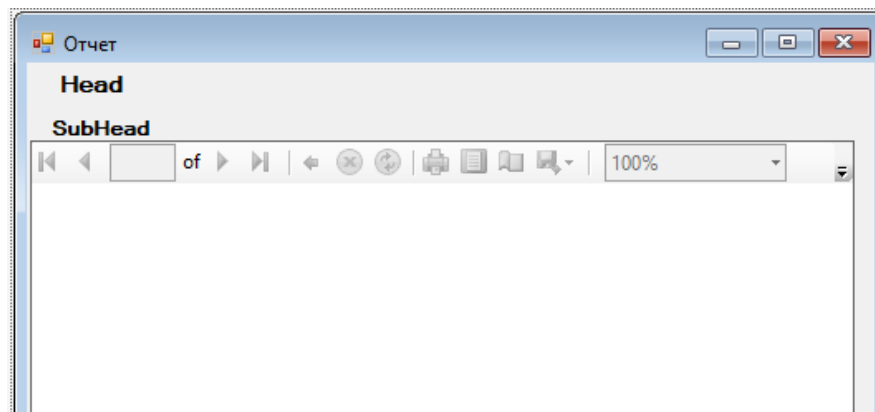


Рис.6. Добавление заголовков на форму отчета

Сделаем поля **Head** и **SubHead**, а также компонент отчета публичными для возможности их заполнения в методе формирования отчета в главной форме (рис.7).

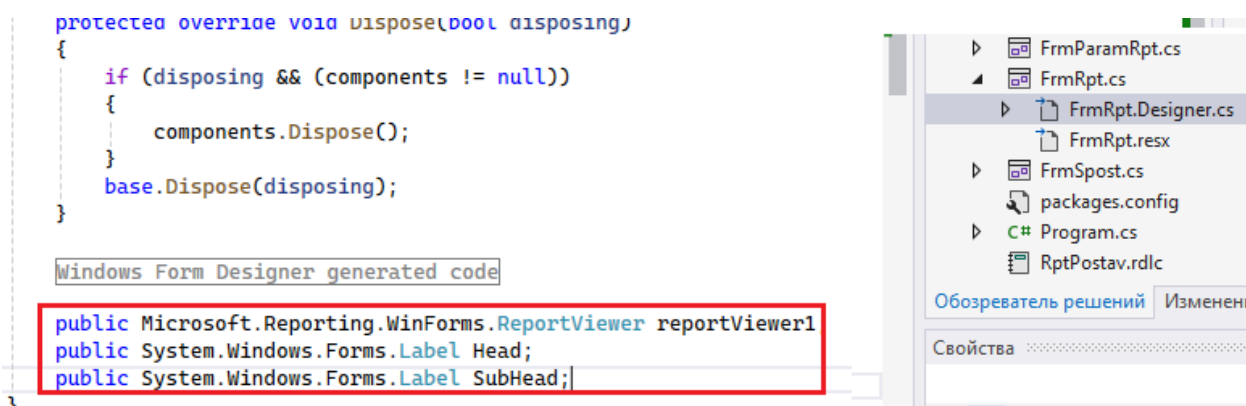


Рис.7. Задание модификаторов доступа к полям формы отчета

3.3 Создание метода формирования отчета

Внесем изменения в главную форму. Вывод отчета должен производиться по событию «выбор пункта меню». Добавим пункт меню Отчет. В обработчике события выбора пункта меню необходимо выполнить следующие действия:

- вызвать форму для задания параметров отчета;
- если в форме задания параметров пользователь нажал кнопку *Отмена* или закрыл форму (код возврата **DialogResult=Cancel**), то необходимо выйти из процедуры обработчика, иначе процедура продолжается;
- сформировать запрос вызова процедуры БД формирования данных отчета, выполнить запрос и получить набор строк;
- вывести отчет.

Программный код метода-обработчика

```
private void mReport_Click(Object sender, EventArgs e) {
    DateTime d1, d2;
```

```

String tip;
String strSql = "";
// Создание объекта формы задания параметров
FrmParamRpt frm_par = new FrmParamRpt();
try {
    frm_par.ShowDialog();
    if (frm_par.DialogResult == DialogResult.OK) {
        d1 = frm_par.d1.Value;
        d2 = frm_par.d2.Value;
        tip = frm_par.cbTip.Text;
        // Оператор вызова функции БД
        strSql += "SELECT * FROM имя_схемы.RptOborot(";
        strSql += "'" + d1.ToString("yyyy-MM-dd") + "',";
        strSql += "'" + d2.ToString("yyyy-MM-dd") + "',";
        strSql += "'" + tip + "'";
        String con = connectionString;
        using (OdbcDataAdapter dadapter = new OdbcDataAdapter(strSql, con)) {
            // Формирование источника данных для отчета
            DataTable table = new DataTable();
            dadapter.Fill(table);
            BindingSource bs = new BindingSource();
            bs.DataSource = table.DefaultView;
            // Создание объекта формы вывода отчета
            FrmRpt frmRpt = new FrmRpt();
            // Заполнение заголовка
            frmRpt.Head.Text = "Отчет о поставках за период с " +
                d1.ToString("dd-MM-yyyy") + " по " + d2.ToString("dd-MM-yyyy");
            // Заполнение подзаголовка
            frmRpt.SubHead.Text = "Тип поставщиков:" + tip;
            // Задание шаблона отчета
            frmRpt.reportViewer1.Reset();
            frmRpt.reportViewer1.ProcessingMode = ProcessingMode.Local;
            frmRpt.reportViewer1.LocalReport.ReportPath =
                AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "RptPostav.rdlc";

            // Задание источника данных отчета
            ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource();
            reportDataSource.Name = "dsRpt"; // Имя должно совпадать
            // с именем источника шаблона отчета
            reportDataSource.Value = table;
            // вывод отчета
            frmRpt.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
            frmRpt.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource);
            frmRpt.reportViewer1.RefreshReport();
            frmRpt.ShowDialog();
        } // using
    } // if
} // try
finally {
    frm_par.Dispose();
}
}

```

3.4 Размещение файла с шаблоном отчета

Файл с шаблоном отчета надо скопировать и поместить в папку **Release** или **Debug** в зависимости от того, какая целевая папка выбрана в проекте в поле списка (рис.8). В этой папке будет размещаться исполняемый файл программного приложения. Там же должен лежать шаблон отчета.

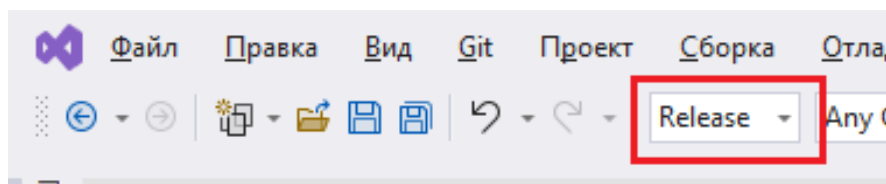


Рис.8. Целевая папка размещения исполняемого файла программы

Целевая папка лежит в папке **bin** проекта. Скопируем шаблон отчета в папку **Release** средствами операционной системы (рис.9).

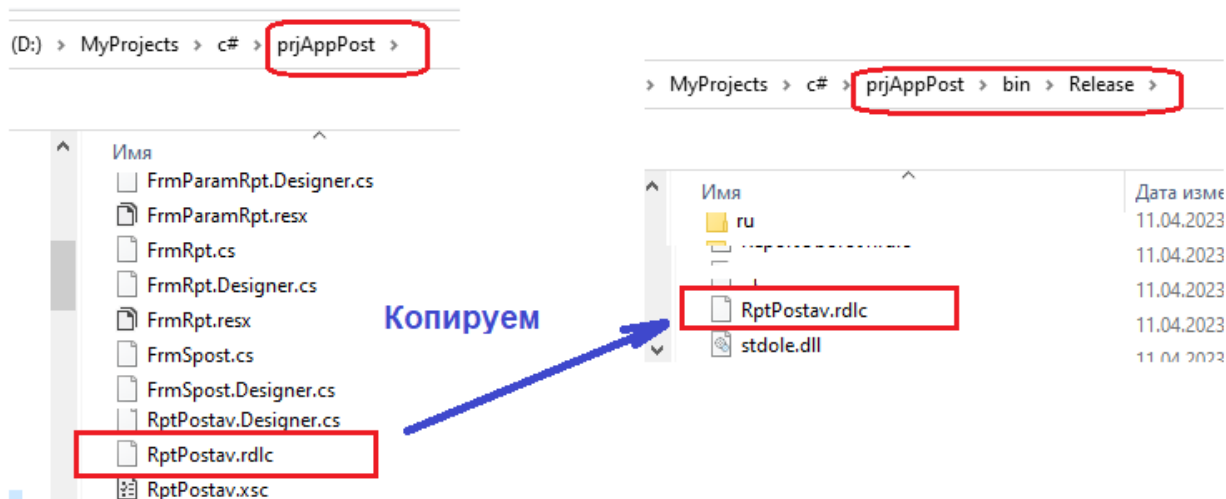


Рис.9. Копирование шаблона отчета в целевую папку

3.5 Вывод отчета

Запустим программу и выберем пункт меню *Отчет*. Откроется форма для ввода параметров отчета, в которой зададим период формирования отчета и тип поставщика (рис.10).

Параметры отчета

Задайте период

с 12 апреля 2016 г.

по 12 апреля 2023 г.

Тип поставщика: физическое лицо

Вывести Отмена

Рис.10. Ввод параметров отчета

При нажатии кнопки *Вывести* будет выведен отчет (рис.11).

Отчет

Отчет о поставках за период с 12-04-2016 по 12-04-2023

Тип поставщиков: физическое лицо

1 из 1 100%

Сырье	Количество	Стоимость
Поставщик: ООО Бест		
марля	2,0	360,00
Пряжа	10,0	12910,00
Ткань	508,0	3700,00
Итого по поставщику	520,0	16970,00
Поставщик: ПАО Крок1		
Ткань	110,0	5510,00
Фланель	10,0	2500,00
Итого по поставщику	120,0	8010,00
Всего по отчету	640,0	24980,00

12.04.2023 2:24:22 Стр 1 из 1

Рис.11. Сформированный отчет

Задание. Вывести отчет в программном приложении

Содержание отчета по лабораторной работе.

- 1) метод вывода отчета в программном приложении
- 2) скриншот формы задания параметров отчета
- 3) скриншот сформированного отчета

Требование к данным отчета. В отчете должно быть не менее:

- двух групп
- двух строк в одной из групп